Yazar: Besat ÇINGAR

Proje No: Nku_25_02_2026_o1

Histogram Eşitleme Nedir?

Histogram eşitleme (Histogram Equalization), sayısal görüntü işlemede sıkça kullanılan ve doğrudan piksellerin kendi değerleri üzerinde çalışan "noktasal" bir operasyondur. Temel amacı, bir görüntüdeki piksellerin renk (gri seviye) dağılımını hesaplamak ve bu dağılımı matematiksel bir dönüşümle tüm alana daha homojen bir şekilde yaymaktır.

Bu işlem, görüntünün kümülatif dağılım fonksiyonu (CDF - Gorsel 1) üzerinden doğrusal olmayan bir dönüşüm gerçekleştirerek çalışır. Bu sayede, görüntüde çok fazla bulunan (histogramda tepe yapan) piksel değerlerinin arası açılırken, daha az bulunan düşük olasılıklı piksel seviyeleri birbirine yaklaştırılır.

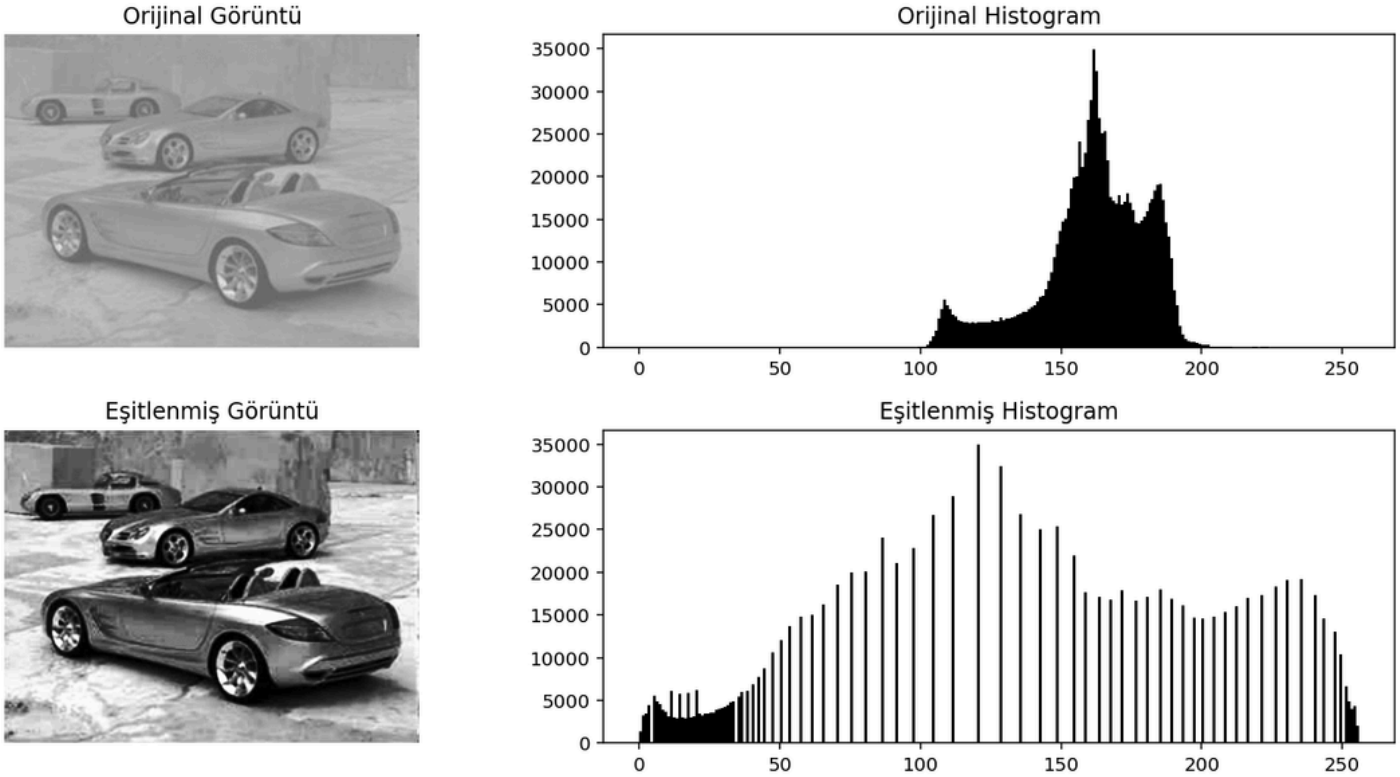
$$cdf(v) = round\left(\frac{cdf(v) - cdf_{\min}}{(M \times N) - cdf_{\min}} \times (L-1)\right)$$

Gorsel 1 - Formül

(Bu formulü yazılıma dökersek eğer: cdf(v) = round(((cdf(v) - cdf_min) / (M*N - cdf_min)) * (L - 1))

Histogram Eşitlemeye Neden İhtiyaç Duyulur?

Düşük Kontrastlı Görüntüleri İyileştirmek: Sisli bir havada çekilmiş fotoğraflar veya aydınlatmanın yetersiz olduğu ortamlar, görüntünün piksel değerlerinin dar bir aralığa (örneğin sadece orta grilere) sıkışmasına neden olur. Histogram eşitleme, bu dar alana sıkışmış pikselleri 0 (tam siyah) ile 255 (tam beyaz) aralığına dağıtarak imgedeki düşük görünürlüğü iyileştirir ve genel kontrastı artırır.



Görsel 2 - Python Kodumuzun Çıktısı

Otomatik Bir Süreç Olması: Görüntü iyileştirme için kullanılan bir diğer yöntem olan "Histogram Germe" (Stretching) işleminde, dönüştürülecek minimum ve maksimum piksel sınırlarının bir kullanıcı tarafından belirlenmesi veya parçalı lineer fonksiyonlar tanımlanması gerekir. Histogram eşitleme ise tamamen görüntünün kendi istatistiğine dayanan, dışarıdan parametre gerektirmeyen otomatik bir prosedürdür.

Detayları Ortaya Çıkarmak: Renk değerleri düzgün dağılımlı olmayan resimlerde, birbirine çok yakın tonlar yüzünden detaylar kaybolur. Eşitleme işlemi bu tonların arasını açarak, çıplak gözle zor seçilen dokuların, gölgelerin ve hatların belirginleşmesini sağlar. Bu yüzden özellikle medikal radyolojik görüntülerde veya endüstriyel analizlerde detayları yakalamak için kritik bir adımdır.

Yazımızın sonuna doğru geliyoruz. Bu yazımızda Histogram eşitleme nedir, nasıl yapılır ve neden ihtiyaç duyulur cevaplamaya çalıştım nacizane. Aşağı kısımda da kod kısmını ekleyeceğim (Gorsel 3). Gorsel 3 Python dilinde yazılmış kod kısmını temsil ederken Gorsel 2 çıktı kısmını temsil ediyor.

histogram_esitleme.py - C:\Users\Behsat\Desktop\Histogram\histogram_esitleme.py (3....

File Edit Format Run Options Window Help

```python
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt


img = cv2.imread('gorsel.png', 0)

if img is None:
    print("Hata: 'gorsel.png' bulunamadı! Lütfen dosya yolunu kontrol edin.")
else:

    M, N = img.shape
    total_pixels = M * N
    L = 256 # 8-bitlik (0-255)

    # 2. HİSTOGRAM HESAPLAMA
    # Her bir piksel değerinden (0-255 arası) kaç tane olduğunu buluyoruz
    histogram = np.zeros(256, dtype=int)
    for row in img:
        for p in row:
            histogram[p] += 1


    cdf = np.zeros(256, dtype=int)
    cdf[0] = histogram[0]
    for i in range(1, 256):
        cdf[i] = cdf[i-1] + histogram[i]


    cdf_min = 0
    for i in range(256):
        if cdf[i] > 0:
            cdf_min = cdf[i]
            break


    new_pixels = np.zeros(256, dtype=np.uint8)
    for v in range(256):
        if cdf[v] > 0:
            # Derste işlediğimiz formül: cdf(v) = round( ((cdf(v) - cdf_min) / (
            numerator = cdf[v] - cdf_min
            denominator = total_pixels - cdf_min
            new_val = round((numerator / denominator) * (L - 1))
```

Ln: 32 Col: 0

histogram_esitleme.py - C:\Users\Behsat\Desktop\Histogram\histogram_esitleme.py (3.10.0)

File Edit Format Run Options Window Help

```python
            denominator = total_pixels - cdf_min
            new_val = round((numerator / denominator) * (L - 1))
            new_pixels[v] = new_val

    equalized_img = new_pixels[img]


    plt.figure(figsize=(12, 6))


    plt.subplot(2, 2, 1)
    plt.imshow(img, cmap='gray', vmin=0, vmax=255)
    plt.title('Orijinal Görüntü')
    plt.axis('off')

    plt.subplot(2, 2, 2)
    plt.hist(img.flatten(), bins=256, range=[0,256], color='black')
    plt.title('Orijinal Histogram')

    plt.subplot(2, 2, 3)
    plt.imshow(equalized_img, cmap='gray', vmin=0, vmax=255)
    plt.title('Eşitlenmiş Görüntü')
    plt.axis('off')

    plt.subplot(2, 2, 4)
    plt.hist(equalized_img.flatten(), bins=256, range=[0,256], color='black')
    plt.title('Eşitlenmiş Histogram')

    plt.tight_layout()
    plt.show()
```

Ln: 42 Col: 48

Gorsel 3 - Python Kodumuz

Diğer Projelerimi İncelemek isterseniz github bağlantımı buraya bırakıyorum:

https://github.com/AstroBesat-SoftW